

Отчёта по лабораторной работе 7

Математическое моделирование

Нджову Нелиа

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является построение математической модели Эффективность рекламы.

2 Задание

Вариант 64

Постройте график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:

1. $\frac{dn}{dt} = (0.605 + 0.000015n(t))(N - n(t))$

2. $\frac{dn}{dt} = (0.000025 + 0.205n(t))(N - n(t))$

3. $\frac{dn}{dt} = (0.05\sin(t) + 0.31\cos(t)n(t))(N - n(t))$

При этом объем аудитории $N = 1515$, в начальный момент о товаре знает 12 человек. Для случая 2 определите в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

3 Теоретическое введение

Эффективность рекламы

Организуется рекламная кампания нового товара или услуги. Необходимо, чтобы прибыль будущих продаж с избытком покрывала издержки на рекламу. Вначале расходы могут превышать прибыль, поскольку лишь малая часть потенциальных покупателей будет информирована о новинке. Затем, при увеличении числа продаж, возрастает и прибыль, и, наконец, наступит момент, когда рынок насытится, и рекламировать товар станет бесполезным.

Предположим, что торговыми учреждениями реализуется некоторая продукция, о которой в момент времени t из числа потенциальных покупателей N знает лишь $n(t)$ покупателей. Для ускорения сбыта продукции запускается реклама по радио, телевидению и других средств массовой информации. После запуска рекламной кампании информация о продукции начнет распространяться среди потенциальных покупателей путем общения друг с другом. Таким образом, после запуска рекламных объявлений скорость изменения числа знающих о продукции людей пропорциональна как числу знающих о товаре покупателей, так и числу покупателей о нем не знающих

Модель рекламной кампании описывается следующими величинами. Считаем, что dn/dt - скорость изменения со временем числа потребителей, узнавших о товаре и готовых его купить, t - время, прошедшее с начала рекламной кампании, $n(t)$ - число уже информированных клиентов. Эта величина пропорциональна числу покупателей, еще не знающих о нем, это описывается следующим образом: $a_1(t)(N - n(t))$, где N - общее число

потенциальных платежеспособных покупателей, $a_1(t) > 0$ - характеризует интенсивность рекламной кампании (зависит от затрат на рекламу в данный момент времени). Помимо этого, узнавшие о товаре потребители также распространяют полученную информацию среди потенциальных покупателей, не знающих о нем (в этом случае работает т.н. сарафанное радио). Этот вклад в рекламу описывается величиной $a_2(t)n(t)(N - n(t))$, эта величина увеличивается с увеличением потребителей узнавших о товаре. Математическая модель распространения рекламы описывается уравнением:

$$\frac{dn}{dt} = (a_1(t) + a_2(t)n(t))(N - n(t))$$

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Реализация в Julia

Давайте определим функцию для решения модели эффективности рекламы. Для каждого случая мы используем разные интервалы интеграции, а также задаем начальное значение интеграции и параметры модели. Мы зададим начальные условия и функции для трех случаев(рис.1)

```
using DifferentialEquations, Plots

f(n, p, t) = (p[1] + p[2]*n)*(p[3] - n)
f3(n, p, t) = (p[1]*sin(t) + p[2]*cos(t)*n)*(p[3] - n)

N = 1515
n0 = 12

p1 = [0.605, 0.000015, N]
p2 = [0.000025, 0.205, N]
p3 = [0.05, 0.31, N]

tspan1 = (0.0, 15.0)
tspan2 = (0.0, 0.2)
tspan3 = (0.0, 8.0)

prob1 = ODEProblem(f, n0, tspan1, p1)
prob2 = ODEProblem(f, n0, tspan2, p2)
prob3 = ODEProblem(f3, n0, tspan3, p3)
```

Рисунок 4.1: Реализация в Julia

Найдем решение для первого случая и построим его график(рис.2)

```

sol1 = solve(prob1, Tsit5(), saveat = 0.05)
plot(sol1, yaxis = "N(t)", label = "n", lw=2)
title!("График изменения интенсивности рекламы для первого случая")
savefig("case1.png")

```

Рисунок 4.2: Реализация в Julia

В первом случае, когда a_1 больше по величине, чем a_2 , график движется стабильно, а затем замедляется по мере того, как многие люди узнают о продукте(рис.3)

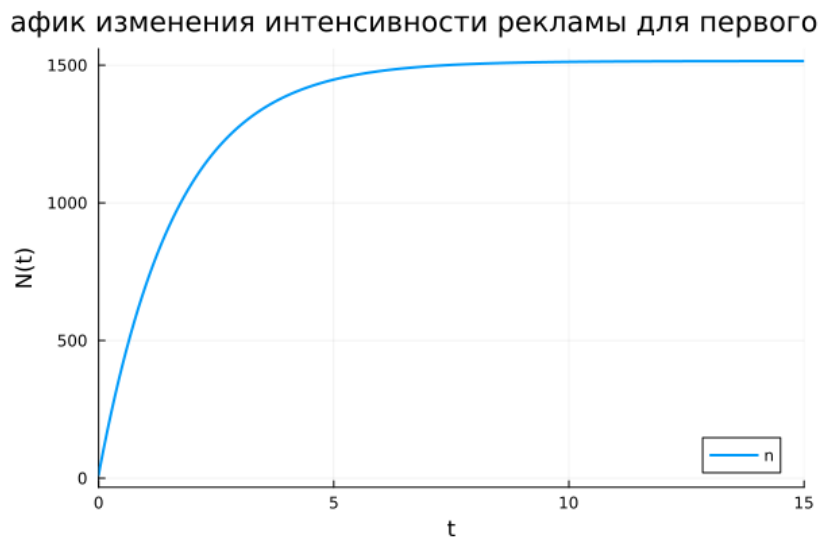


Рисунок 4.3: График первого случая

Найдем решение для второго случая и построим его. Также найдем время, когда производная принимает максимальное значение(рис.4)

```

sol2 = solve(prob2, Tsit5(), saveat = 0.0005)
dev = [sol2(i, Val{1}) for i in 0:0.0005:0.2]
max_dev_idx = findall(x -> x == maximum(dev), dev)[1]
t_max = (max_dev_idx - 1) * 0.0005

```

Рисунок 4.4: Реализация в Julia

В случае 2 мы видим, что кривая сначала движется так быстро, что достигает максимума, отмеченного красной точкой, намного быстрее, чем в случае 1(рис.5)

афик изменения интенсивности рекламы для второго

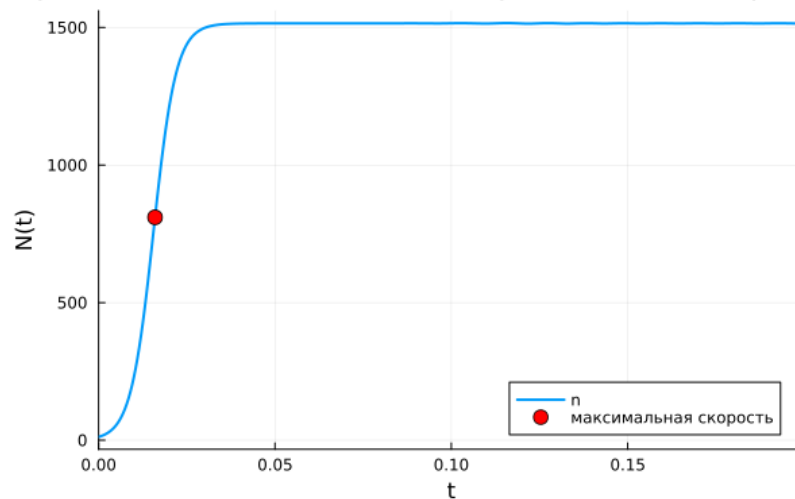


Рисунок 4.5: График второго случая

Найдем решение для третьего случая и построим его. Также найдем время, когда производная принимает максимальное значение(рис.6)

```
sol3 = solve(prob3, Tsit5(), saveat = 0.01)|
dev3 = [sol3(i, Val{1}) for i in 0:0.01:8]
max_dev3_idx = findall(x -> x == maximum(dev3), dev3)[1]
t_max3 = (max_dev3_idx - 1) * 0.01
```

Рисунок 4.6: Реализация в Julia

Из графика случая 3 видно, что максимальная скорость достигается уже при $t \approx 0.02$, что значительно быстрее, чем в случае 1 и 2, но медленнее, чем в случае 2 (где $t_{\max} \approx 0.016$). (рис 7 и 8)

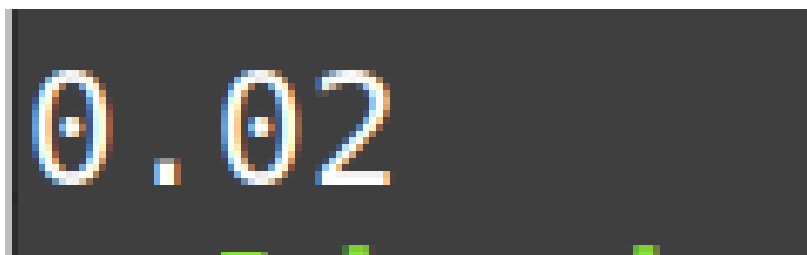


Рисунок 4.7: График третьего случая

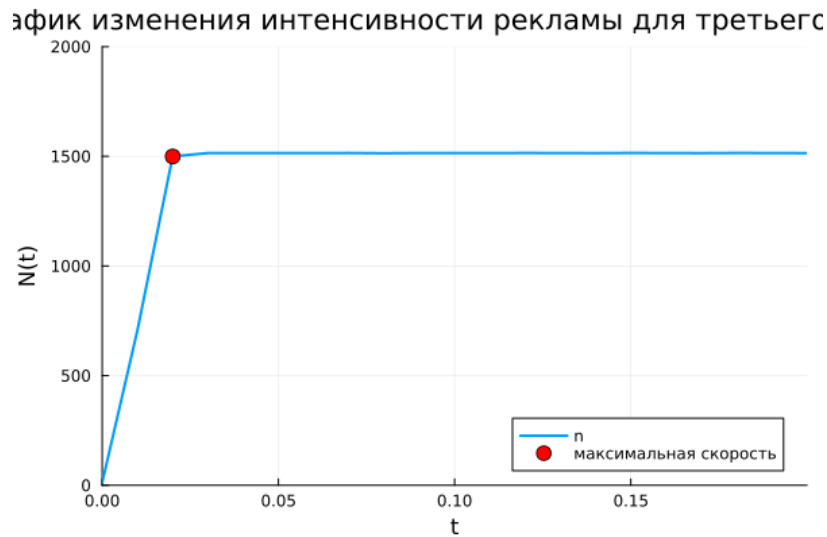


Рисунок 4.8: График третьего случая

Мы сравним коэффициенты модели, используя график их изменения во времени(рис.9)

```
t_range = 0:0.001:2.0
alpha1 = [0.05*sin(t) for t in t_range]
alpha2 = [0.31*cos(t) for t in t_range]

plot(t_range, alpha1, label = " $\alpha_1(t) = 0.05 \cdot \sin(t)$ ", lw=2)
plot!(t_range, alpha2, label = " $\alpha_2(t) = 0.31 \cdot \cos(t)$ ", lw=2)
```

Рисунок 4.9: Реализация в Julia

Мы видим, что поначалу сарафанное радио более эффективно, чем платная реклама, но со временем эффективность сарафанного радио снижается, и платная реклама начинает доминировать(рис.10)

афик изменения коэффициентов модели для третьего

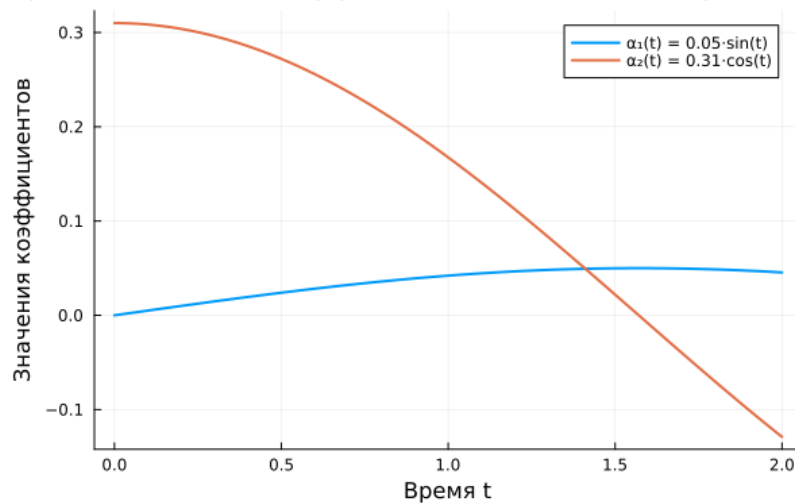


Рисунок 4.10: График изменения коэффициентов

4.2 Реализация в Scilab

Я создала такую же модель с помощью scilab

'''

// Случай 1 t1 = 0:0.1:15; x0 = 12; N = 1515;

function g = k1(t) g = 0.605; endfunction

function v = p1(t) v = 0.000015; endfunction

function xd = f1(t, x) xd = (k1(t) + p1(t)x)(N - x); endfunction

x1 = ode(x0, 0, t1, f1);

scf(1); plot(t1, x1, „b-“, „LineWidth“, 2); xlabel(«t»); ylabel(«N(t)»); title(«График изменения интенсивности рекламы для первого случая»);

// Случай 2 t2 = 0:0.0005:0.2;

function g = k2(t) g = 0.000025; endfunction

function v = p2(t) v = 0.205; endfunction

function xd = f2(t, x) xd = (k2(t) + p2(t)x)(N - x); endfunction

x2 = ode(x0, 0, t2, f2);

```

// Нахождение максимальной скорости dev2 = []; for i = 1:length(t2) dev2(i) =
(k2(t2(i)) + p2(t2(i))x2(i))(N - x2(i)); end [max_dev2, idx_max2] = max(dev2); t_max2
= t2(idx_max2);

scf(2); plot(t2, x2, „r-“, „LineWidth“, 2); plot(t2(idx_max2), x2(idx_max2), „ro“,
„MarkerSize“, 8, „MarkerFaceColor“, „r“); xlabel(«t»); ylabel(«N(t)»); title(«График
изменения интенсивности рекламы для второго случая»);

scf(3); plot(t2, dev2, „g-“, „LineWidth“, 2); xlabel(«t»); ylabel(«dn/dt»); title(«Гра-
фик изменения скорости рекламы для второго случая»);

// Случай 3 t3 = 0:0.01:8;
function g = k3(t) g = 0.05*sin(t); endfunction
function v = p3(t) v = 0.31*cos(t); endfunction
function xd = f3(t, x) xd = (k3(t) + p3(t)x)(N - x); endfunction
x3 = ode(x0, 0, t3, f3);

// Нахождение максимальной скорости dev3 = []; for i = 1:length(t3) dev3(i) =
(k3(t3(i)) + p3(t3(i))x3(i))(N - x3(i)); end [max_dev3, idx_max3] = max(dev3); t_max3
= t3(idx_max3);

scf(4); plot(t3, x3, „m-“, „LineWidth“, 2); plot(t3(idx_max3), x3(idx_max3), „mo“,
„MarkerSize“, 8, „MarkerFaceColor“, „m“); xlabel(«t»); ylabel(«N(t)»); title(«График
изменения интенсивности рекламы для третьего случая»);

scf(5); plot(t3, dev3, „c-“, „LineWidth“, 2); xlabel(«t»); ylabel(«dn/dt»); title(«Гра-
фик изменения скорости рекламы для третьего случая»);

// График коэффициентов (как в Julia рис. 4.4) t_coeff = 0:0.001:2.0; alpha1 =
0.05sin(t_coeff); alpha2 = 0.31cos(t_coeff);

scf(6); plot(t_coeff, alpha1, „b-“, „LineWidth“, 2); plot(t_coeff, alpha2, „r-
“, „LineWidth“, 2); xlabel(«Время t»); ylabel(«Значения коэффициентов»);
title(«График изменения коэффициентов модели для третьего случая»);
legend(« $\alpha_1(t) = 0.05 \cdot \sin(t)$ », « $\alpha_2(t) = 0.31 \cdot \cos(t)$ »);

''' Для первого случая(рис.11)

```

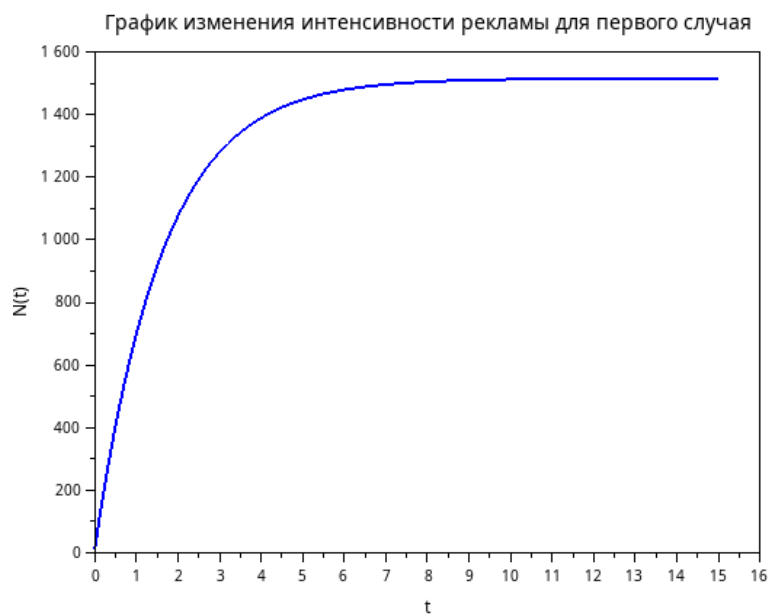


Рисунок 4.11: График первого случая

Для второго случая получим график изменения интенсивности рекламы, также, выбрав в качестве отображаемой функции производную, получим график, на котором видна максимальная скорость изменения интенсивности рекламы (рис 12 и 13)

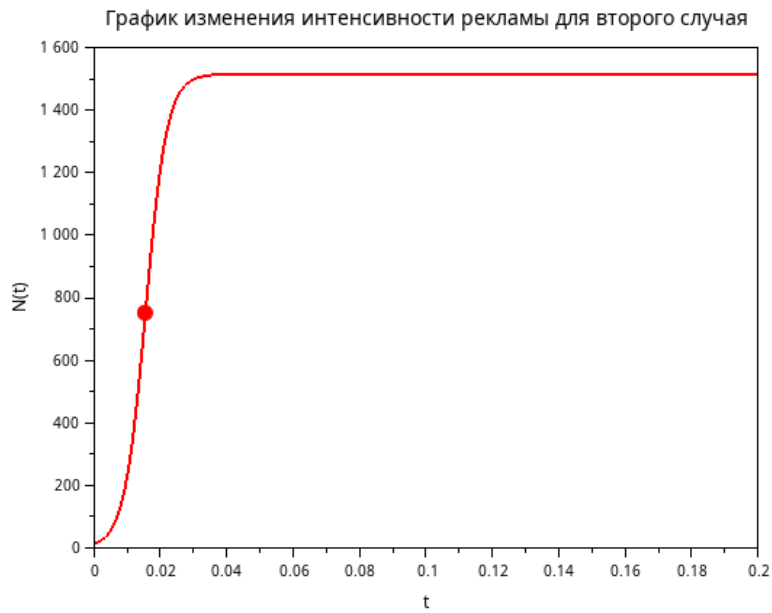


Рисунок 4.12: График второго случая

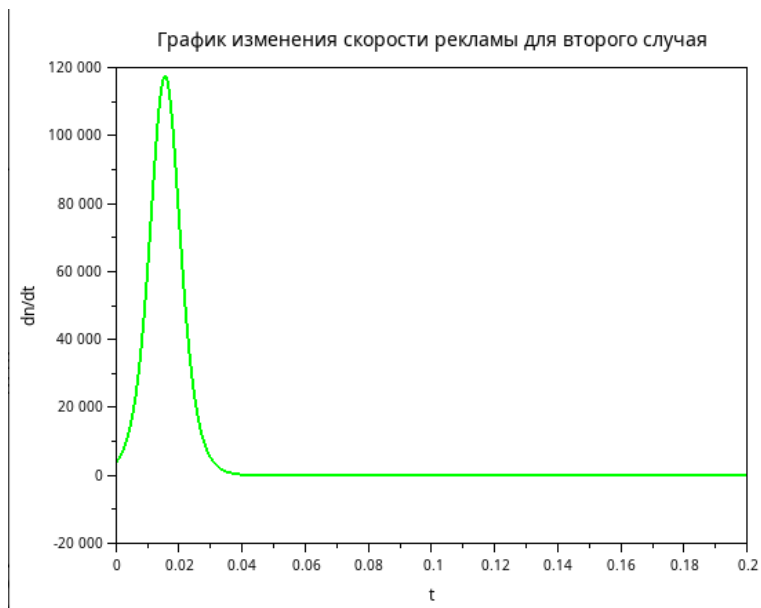


Рисунок 4.13: График изменения скорость

Для третьего случая получим график изменения интенсивности рекламы, также, выбрав в качестве отображаемой функции производную, получим график, на котором видна максимальная скорость изменения интенсивности ре-

кламы(рис 14 и 15)

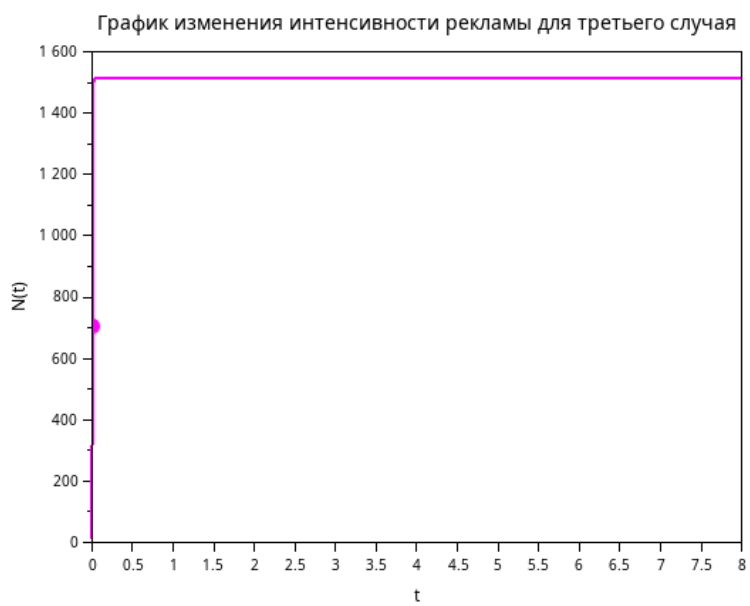


Рисунок 4.14: График второго случая

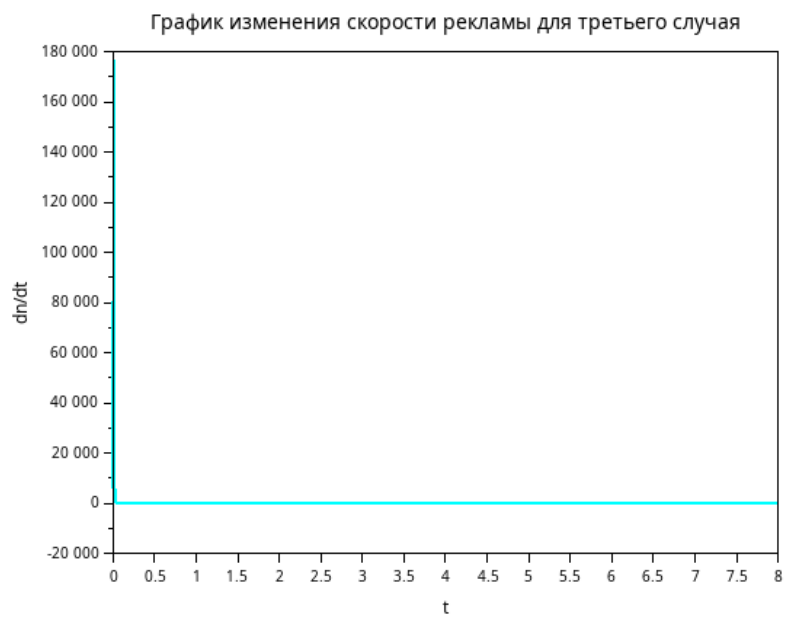


Рисунок 4.15: График изменения скорость

5 Выводы

Выполнив эту лабораторную работу, построили математической модели Эффективность рекламы.